

Теорія множин та відношень

1. Теорія множин

1.1. Основні поняття

Множина — сукупність об'єктів з певною властивістю.

Означення: $a \in A$ — елемент належить множині; $a \notin A$ — не належить.

Типи множин: скінченні/нескінченні, порожня $\emptyset$.

Стандартні множини:

- $\mathbb{N}$ — натуральні
- $\mathbb{Z}$ — цілі
- $\mathbb{Q}$ — раціональні
- $\mathbb{R}$ — дійсні.

1.2. Підмножини та операції над множинами

$A \subseteq B$ — A підмножина B ; $A \subset B$ — власна підмножина.

$A = B$, якщо $A \subseteq B$ і $B \subseteq A$.

Булеан: $P(A)$ — множина всіх підмножин A ; якщо $|A| = n$, то $|P(A)| = 2^n$.

Операції:

- **Об'єднання:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ або } x \in B\}$.
- **Перетин:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ і } x \in B\}$.
- **Різниця:** $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ і } x \notin B\}$.
- **Доповнення:** $\bar{A} = U \setminus A$.
- **Симетрична різниця:** $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Закони алгебри множин

Закони асоціативності	
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$
Закони комутативності	
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Закони тотожності	
$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Закони ідемпотентності	
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Закони дистрибутивності	
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Закони доповнення	
$A \cup \bar{A} = U$	$A \cap \bar{A} = \emptyset$
$\bar{\bar{U}} = \emptyset$	$\bar{\emptyset} = U$
$\bar{\bar{A}} = A$	$\bar{\bar{A}} = A$
Закони де Моргана	
$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$	$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$

2. Відношення

2.1. Декартовий добуток

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Елементи A^n — n -кортежі (упорядковані n -ки).

2.2. Бінарне відношення

Відношення R між A і B — це підмножина $A \times B$.

Запис: $(a,b) \in R$ або $a R b$.

R однорідне, якщо $A = B$.

2.3. Способи задання відношення

1. **Списком пар.**
2. **Матрицею** (1 — є зв'язок, 0 — немає).
3. **Графом** (орієнтований граф).

3. Властивості відношень

3.1. Основні властивості

Відношення R на A :

- **Рефлексивне:** $(a,a) \in R$ для всіх a .
- **Антирефлексивне:** $(a,a) \notin R$ для всіх a .
- **Симетричне:** з $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$.
- **Антисиметричне:** $(a,b), (b,a) \in R \Rightarrow a=b$.
- **Транзитивне:** $(a,b), (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$.

3.2. Відношення еквівалентності

Відношення R є еквівалентністю, якщо:

- рефлексивне
- симетричне
- транзитивне.

3.3. Відношення порядку

R — **порядок**, якщо:

- антисиметричне
- транзитивне.

Частковий порядок — ще й рефлексивний.

Строгий порядок — антирефлексивний + транзитивний.

Елементи:

- мінімальний (немає менших)
- максимальний
- найменший (менший за всіх)
- найбільший

Діаграми Хассе — графічне представлення часткового порядку.

3.4. Границі та ґратки

- **Нижня грань** a : $a \leq$ всі елементи множини M .
- **Верхня грань** — навпаки.
- **$\inf M$** — найбільша нижня грань.
- **$\sup M$** — найменша верхня грань.

Множина є **ґраткою**, якщо для всіх a, b існують $\inf\{a, b\}$ і $\sup\{a, b\}$.

4. Операції над відношеннями

- **Об'єднання**: $R_1 \cup R_2$
- **Перетин**: $R_1 \cap R_2$
- **Різниця**: $R_1 \setminus R_2$
- **Доповнення**: $U \setminus R$
- **Обернене**: $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$.

5. Функції

5.1. Функціональні відношення

$f \subseteq A \times B$ — функціональне, якщо для кожного $x \in A$ існує не більше одного y .
(У матриці кожен рядок має ≤ 1 одиниці.)

lection 3 ДИСКРЕТКА

Позначення:

$f: A \rightarrow B, y = f(x)$.

- **$\text{Dom } f$** = область визначення
- **$\text{Im } f$** = область значень

5.2. Типи функцій

- **Тотальна**: $\text{Dom } f = A$.
- **Часткова**: $\text{Dom } f \subset A$.
- **Сюр'єктивна**: $\text{Im } f = B$.
- **Ін'єктивна**: різні x дають різні $f(x)$.

- **Бієктивна:** ін'єктивна + сюр'єктивна.

5.3. Композиція функцій

Як і композиція відношень:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$